

出走小芽 City Sprout PRD

软硬件一体版

版本：2026-05-28

阶段：硬件 Demo + APP 原型同步推进

核心形态：AtomS3R 小芽硬件 + 手机 APP + Flask / 云端 AI 后端

0. 技术同学阅读指南

如果你是负责实现的技术同学，建议优先看以下几块：

- 先看第 3 节“核心体验闭环”**：这里说明了硬件、AI 后端、APP 之间的完整数据流。实现时不要只看单个页面，要先理解“硬件状态如何变成 APP 文案和日记”。
- 再看第 6 节“小芽说的话同步到 APP”**：这是硬件和 APP 联动的核心。硬件通过 `/plant` 上传状态，APP 通过 `/latest` 或 WebSocket 获取最新文案。
- 重点看第 18 节“推荐后端接口”**：这是前后端和硬件对接的接口草案。字段命名、返回格式、图片上传、音频上传、日记生成都在这里。
- 实现优先级看第 19 节**：Priority 0 是 6 月 2 日 Demo 必须优先保证能跑的内容；Priority 1 是能做就做；Priority 2 不要影响本次 Demo。
- AI 相关看第 17 节总表，再回看第 6、9、10、12 节**：第 17 节只是总览，具体逻辑分别在“小芽文案同步”“Color Walk”“Sound Walk”“小芽日记”里。
- Local Discovery 先按演示版实现**：第 11 节里的“小红书/大众点评联动”是商业化方向。本次 Demo 只需要用预设店铺信息生成推荐文案，不需要真的接平台 API。
- 注意隐私和配置安全**：API Key、服务器地址、Wi-Fi 信息不要写死进公开仓库。后端用环境变量，硬件端用本地 secrets 文件。

本 PRD 中所有“总表”都只负责快速定位，不替代前文详细需求。每个表格旁边都附有“详见章节”，技术实现时应以对应章节为准。

1. 项目一句话

出走小芽是一棵可携带的 AI 小植物。它通过硬件感知光照、动作、声音、温湿度等环境变化，并通过 APP、OLED、语音和日记，把这些感知转译成一棵小芽对真实世界的体验。

用户不是被提醒运动，而是在带一棵想见阳光、想听城市、想收集颜色的小植物出门。

2. 当前产品形态

项目现在由三部分组成：

硬件小芽

↓

后端 AI 服务

↓

手机 APP

2.1 硬件小芽

硬件负责真实世界感知。

当前硬件包括：

- AtomS3R 主控
- AtomS3R 自带彩屏
- Atomic Voice Base 麦克风 / 扬声器
- PaHUB 分线器
- DLight 光照传感器
- OLED 黑白屏
- ENV-Pro 环境传感器
- AtomS3R 内置 IMU

硬件主要负责：

- 读取光照
- 判断是否移动
- 检测声音环境变化

- 读取温湿度、气压、空气质量趋势
- 在 S3R 屏幕显示小芽状态
- 在 OLED 显示短句
- 通过 Voice Base 播放提示音或语音

2.2 后端 AI 服务

后端负责把硬件数据和用户输入转译成“小芽的表达”。

后端处理：

- 植物状态理解
- 大模型生成小芽说的话
- 图片识别
- 声音识别
- 散步记录整理
- 今日散步日记生成
- TTS 语音生成

2.3 手机 APP

APP 是用户查看小芽状态、任务、照片、声音、地图和日记的主要界面。

APP 负责：

- 同步显示小芽当前状态并显示大模型生成的小芽文案
 - 展示当前散步任务
 - 支持 Color Walk 拍照上传
 - 展示 Sound Walk 声音记录
 - 联动小红书/大众点评，展示附近新变化 (local discovery)
 - 展示散步地图
 - 展示小芽日记
 - 展示小芽图鉴和成长进度
 - 管理用户设置
-

3. 核心体验闭环

当前产品闭环升级为：

硬件感知状态

↓

AI 生成小芽表达

↓

硬件端显示 / 播放

↓

APP 同步显示

↓

用户带小芽完成任务

↓

APP 记录照片、声音、地点、传感器数据

↓

AI 生成总结和日记，用户可以分享到社交媒体

示例流程：

1. 小芽检测到光照低、设备静止、声音变化小。
2. 状态变为 `need_sun`。
3. 后端大模型生成鼓励用户出门的话：我今天还没有见到真正的阳光。能不能带我去找城市里的十种绿色？你累的话，我们只出门晒五分钟太阳也好。
4. 这句话同时显示在硬件 OLED 和 APP 首页。
5. 用户带小芽出门。小芽状态改变。
6. 用户在APP进入 Light Walk / Color Walk / Sound Walk。
7. 用户散步，拍照。小芽感知光照、声音、环境温湿度变化。
8. AI 根据传感器、图片、声音生成实时总结：我好像听到了城市的声音 / 谢谢你帮我收集这些颜色！ /.....
9. 散步结束后，AI根据本次散步的数据，生成一篇简短的小芽散步日记。
10. 用户可以把小芽的日记和本次散步的总结分享到社交媒体。

补充：随着用户出门次数增加，小芽会慢慢长大。

完成不同的出门任务，能收集不同形态的小芽。

4. APP 信息架构

根据当前 Figma 设计，APP 主要包括以下页面：

首页 Home
散步 Walk
Color Walk
Light Walk
Sound Walk
Local Discovery
小芽日记 Diary
散步地图 Walk Map
附近 Nearby
我的 Me
小芽图鉴 Atlas
设置 Settings

底部导航建议为：

小芽（首页） / 散步 / 日记 / 附近 / 我的

说明：当前版本先把“图鉴 Atlas”放在“我的 Me”页面中作为二级入口，避免底部导航过多。后续如果图鉴成长系统成为核心玩法，可以再把“图鉴”提升为底部一级导航。

5. 首页 Home

5.1 页面目标

首页是用户打开 APP 后看到小芽当前状态的地方。

它需要回答三个问题：

1. 小芽现在怎么样？
2. 小芽刚刚说了什么？
3. 我现在可以带它做什么？

5.2 首页展示内容

首页展示：

- 小芽当前状态
- 小芽形象
- 上一次出门时间
- AI 生成的小芽短句
- 当前传感器摘要
- 当前推荐任务
- 底部导航

示例状态：

有点蔫了
我们上一次出门是 5 天前

AI 文案示例：

今天是晴天，我们去周围找 5 种绿色的东西，如何？

5.3 首页传感器标签

首页可以显示轻量标签：

光照偏低
很安静
在室内

或者：

阳光充足
声音丰富
正在移动

这些标签由硬件状态和后端判断共同生成。

6. 小芽说的话同步到 APP

这是本次和大模型相关的重点功能之一。

6.1 功能目标

每次硬件感知到状态变化后，小芽说的话不仅显示在 OLED，也要同步显示在 APP。

6.2 数据流程

```
硬件检测状态
↓
POST /plant
↓
后端大模型生成小芽文案
↓
返回给硬件 OLED
↓
APP 通过 /latest 或 WebSocket 获取最新文案
↓
首页显示小芽说的话
```

6.3 显示规则

APP 显示的文案可以比 OLED 稍长。

说明：OLED 屏幕较小，适合显示短版文案；APP 屏幕更大，可以显示完整文案。后端可以返回同一句文案，也可以返回 `speech_short` 和 `speech_full` 两个版本。

OLED 建议：

```
Can we find real sun?
```

APP 可以显示：

```
我今天还没有见到真正的阳光，我们可以出去走一小会儿吗？
```

6.4 文案要求

小芽说话必须：

- 温柔
 - 不命令用户
 - 不像健康打卡
 - 不责备用户
 - 像植物在表达自己的感受
 - 可以根据状态变化自然变化
-

7. 散步任务 Walk

APP 中的散步任务是小芽邀请用户出门后的主要体验。

当前设计中包含这些任务类型：

Light Walk
Color Walk
Sound Walk
Local Discovery

8. Light Walk 【得实现】

8.1 功能目标

用户带小芽寻找真实阳光。

硬件主要判断：

- lux 是否升高
- 是否从室内弱光变成室外强光
- 小芽是否处于移动状态

8.2 完成条件

初版可以使用简单规则：


```
lux > 300  
并且 motion = moving / walking
```

或者：

```
lux 相比出门前明显升高
```

8.3 AI 反馈

完成后，小芽可以说：

```
真好，我又感到活过来了。
```

APP 中可以显示小芽跳舞或阳光反馈。

9. Color Walk 【这个功能比较出效果，最好能实现】

这是本次和大模型相关的重点功能之一。

9.1 功能目标

用户在散步过程中拍摄路上看到的颜色，尤其是绿色、花、树叶、天空、建筑色彩等。

用户拍摄的颜色物品分两种视觉：可以抠图的物体（如一片叶子），会以贴纸形态贴在页面上。视觉参考CapWords App。不方便抠图的物体（如满屏幕的草坪）则直接贴上去。

APP 把照片上传给后端，大模型识别图片内容，并让小芽做出总结。（语音+APP同步）

9.2 用户操作

用户可以：

- 打开 Color Walk
- 拍照
- 上传照片
- 查看识别结果
- 查看小芽总结

- 分享本次 Color Walk 结果

9.3 AI 图片识别

后端需要识别：

- 图片里有什么
- 主要颜色是什么
- 是否包含植物 / 树 / 花 / 天空 / 街道
- 是否符合当前任务
- 用户已经收集了几张相应颜色的照片

示例识别结果：

```
{
  "main_colors": ["green", "light green", "dark green"],
  "objects": ["leaf", "tree", "grass"],
  "task_progress": {
    "target": "collect_5_greens",
    "current": 5
  }
}
```

9.4 小芽反馈

示例：

我看到你已经收集到 5 种绿色了，真棒！我们还能找到更多绿色吗？

或者：

这片绿色很亮，像新长出来的叶尖！

9.5 APP 展示

Color Walk 页面展示：

- 用户拍摄照片墙
- AI 识别出的颜色

- 小芽的总结
- 任务完成进度
- 分享按钮

10. Sound Walk 【尽量实现，没时间做就画饼】

10.1 功能目标

Sound Walk 让用户和小芽一起听城市。

小芽可以识别散步中听到的声音，例如：

- 车流
- 行人交谈
- 鸟鸣
- 风声
- 脚步声
- 自行车铃声
- 店铺音乐
- 雨声

10.2 本次实现难度判断

这个功能“可以做”，但要分清楚实现方式。

如果是：

APP 录一小段声音

↓

上传后端

↓

后端调用大模型 / 音频识别模型

↓

返回声音标签

难度不算特别高，可以纳入本次软件端目标。

如果是：

硬件持续录音

↓

ESP32 直接上传完整音频

↓

实时识别

↓

硬件实时播报

难度明显更高，不建议作为本次必须完成目标。

10.3 本次建议范围

本次建议实现轻量版 Sound Walk：

APP 端录音 5-10 秒

↓

上传后端

↓

AI 识别声音类型

↓

APP 显示“小芽听到了什么”

↓

纳入散步日记

硬件端麦克风本次仍主要用于：

- 判断声音变化大不大
- 辅助判断室内 / 室外
- 不强求做完整声音内容识别

10.4 小芽反馈示例

噢，我好像听到了鸟鸣。

这里有很多车经过，城市正在流动。

我听见了人的说话声，好像很热闹。

10.5 APP 展示

Sound Walk 页面展示：

- 每次录音时间
- 声音波形或声音贴纸
- AI 识别结果
- 小芽说的话
- 分享按钮

11. Local Discovery 【部分实现，画饼补全】

11.1 功能目标

Local Discovery 用于记录附近的新发现。

理想商业化场景是：小芽可以在这个任务开始时，向用户推荐小红书上的热点活动/附近的新店/大家都在玩什么【广告植入】。

6月2日演示demo：

在小芽静息状态时调取大模型鼓励用户出门时，加上一定概率的“local discovery广告植入”触发。

小芽说的话中，50% 时间鼓励用户只是出去晒晒太阳（Light Walk），30% 时间鼓励 Sound Walk 和 Color Walk，20% 时间鼓励用户出门探店（Local Discovery）。

我们本次将会在6月2日演示demo中，让大模型在local discovery触发时使用我们预设好的店铺信息生成文案。

例：听说最近国权路那边的咖啡店换新菜单了，你说要不我们步行过去尝尝看？

在实际使用时，用户可以在散步中记录：

- 新店
- 路边变化
- 街角植物

- 有趣标志
- 树影
- 建筑细节

11.2 APP 展示

页面可展示：

- 照片
- 地点
- 时间
- 小芽评论
- 自动排版卡片

11.3 AI 作用

1.调取小红书附近信息，生成出门任务推荐。【画饼，目前只用实现预设好的推荐即可】

2.AI 可以根据照片和位置生成轻量评论：【画饼】

这里像是我们今天发现的小小街角。

或者：

这家店的门口有一点绿色，我喜欢。

12. 小芽日记 Diary 【得实现】

12.1 页面目标

小芽日记用于沉淀用户和小芽一起出门的记录。

Figma 中包含两种日记形态：

流水账
小作文

12.2 流水账

流水账是小芽背后的大模型每次根据传感器数据生成的反馈的记录。

用户实时会听到语音，无需打开APP，但我们希望用户在散步结束后能看到小芽路上都说了些什么。

示例：

2026年5月25日 15:31

我们去户外晒太阳了。

2026年5月25日 15:48

我听到了城市的声音。

2026年5月25日 16:01

我看到了你拍下的街景。

2026年5月25日 16:14

我听到了鸟鸣。

12.3 小作文

小作文由 AI 在散步结束后生成。

输入包括：

- 光照变化
- 声音识别结果
- 室内外温湿度变化对比（如有）
- 用户上传照片分析（如有）
- 散步时长
- 小芽状态变化
- 任务完成情况

输出示例：

今天我们走到了有树影的路边。阳光先落在我的叶子上，然后慢慢变暖。

我听见了三种声音：车轮轻轻滑过地面，风穿过树叶，还有一只很近的小鸟。

你拍下的绿色像新的叶尖。我把它收进今天的日记里，等下次出门再拿出来看。

12.4 日历视图

日记页面需要支持日历入口。

用户可以查看：

- 哪天出门了
- 哪天有照片
- 哪天有声音
- 哪天生成了小作文
- 小芽哪天状态比较好

13. 散步地图 Walk Map

13.1 功能目标

散步地图展示用户和小芽出门时收集到的内容。

地图上可以展示：

- 拍照位置
- 录音位置
- 光照明显变化的位置
- 小芽状态变化的位置
- 完成任务的位置

13.2 初版实现

暂时不接真实地图。先使用静态地图或模拟地图。

每个点代表一次记录：

照片
声音
阳光
地点
任务完成

13.3 后续实现

后续可以接入：

- 手机定位
- 地图 SDK
- 路线记录
- 城市探索轨迹
- 分享卡片

14. 附近 Nearby

14.1 页面目标

Nearby 展示附近值得探索的东西。

设计稿中包括：

- 附近新店
- 附近的新变化
- 附近树友在发现什么

14.2 初版建议

当前阶段先做内容展示，不接真实推荐算法。

可以展示：

- Mock 数据
- 用户自己记录过的附近发现
- 未来可探索任务

14.3 后续 AI 方向

后续可以结合：

- 天气
- 时间
- 位置
- 用户历史偏好
- 小芽当前状态

生成建议：

今天光很好，我们可以去附近找树影。

15. 小芽图鉴 Atlas

15.1 功能目标

小芽图鉴用于展示用户解锁过的小芽形态。

设计稿中有：

- 已解锁数量
- 下一种小芽解锁条件
- 不同类型小芽卡片
- 未解锁状态

15.2 解锁逻辑

可以根据真实体验解锁：

说明：本表是“小芽图鉴”的解锁规则草案，具体功能解释见第 15.1、15.3 和 15.3.1 节。

小芽类型	解锁条件
阳光小芽	完成一次 Light Walk
雨后小芽	雨天或湿度较高时完成散步
街角小芽	完成一次 Local Discovery

声音小芽	完成一次 Sound Walk
夜晚小芽	夜间完成一次散步
盛开小芽	连续多次出门或完成综合任务

15.3 成长逻辑

小芽可以随着用户出门次数增加而长大。

成长数据来源：

- 出门次数
- 光照次数
- 完成任务数
- 上传照片数
- 识别声音数
- 生成日记数

15.3.1 小芽个性化成长

不同的用户出门偏好会解锁不同的小芽隐藏款形态（AI个性化生成，每个人的不一样）

16. 我的 Me / 设置 Settings

16.1 我的页面

我的页面包含：

- 用户信息
- 设置入口
- 我解锁的植物种类
- 设备绑定状态
- 数据同步状态

16.2 设置页面

设置中需要包含：

- 设备连接

- Wi-Fi / 服务器配置提示
- 隐私设置
- 是否允许录音
- 是否允许图片上传
- 是否允许位置记录
- 清除本地记录
- 关于项目

17. AI 功能总表

说明：本表用于帮助技术同学快速判断每个 AI 功能本次做不做。具体需求不要只看表格，请按“详见章节”回到前文阅读详细解释。

功能	本次是否实现	说明	详见章节
根据小芽状态生成短句	本次实现	显示在 APP 和 OLED；OLED 可用短版，APP 可用完整版	第 6 节
根据状态生成语音	本次可做基础版	可先做状态提示音或后端 TTS；完整稳定的 TTS 链路放到后续强化	第 6 节、第 18.2 节、第 19 节
Color Walk 图片识别	本次实现	APP 上传照片，AI 总结颜色和内容	第 9 节、第 18.3 节
Sound Walk 声音识别	本次轻量实现	APP 录短音频上传后端识别；硬件端只做声音变化检测	第 10 节、第 18.4 节、第 20 节
硬件实时声音内容识别	下版本	ESP32 端实时录音上传复杂度较高，本次不作为必须项	第 10.2 节、第 20 节
散步日记生成	本次实现基础版	根据图片、声音、传感器生成流水账和小作文	第 12 节、第 18.5 节
附近推荐	本次演示预设版；真实平台联动下版本	本次使用预设店铺信息生成推荐，不接真实小红书/大众点评 API	第 11 节、第 14 节
小芽长期记忆	下版本	当前只记录本次散步和最近状态	第 12 节、第 15 节、第 19 节

18. 推荐后端接口

说明：本节是技术对接时最重要的接口草案。字段可以根据实际开发微调，但前端、后端和硬件端需要统一同一套字段命名。

18.1 获取小芽当前状态

```
GET /latest
```

返回：

```
{
  "state": "need_sun",
  "speech": "我今天还没有见到真正的阳光。能不能带我去找城市里的十种绿色？你累的话，我们只出门晒五分钟太阳也好。",
  "lux": 32.5,
  "motion": "still",
  "sound": "quiet",
  "updated_at": "2026-05-28T15:30:00"
}
```

18.2 硬件上传状态

```
POST /plant
```

请求：

```
{
  "device_id": "sprout_001",
  "state": "walking",
  "lux": 523.33,
  "motion": "walking",
  "sound_level": 0.42,
  "sound_range": 0.31,
  "temperature": 26.1,
  "humidity": 61.2,
  "pressure": 1011.8,
  "iaq": 0
}
```

返回:

```
{
  "speech": "阳光落在我的叶子上了。",
  "speech_short": "Sunlight found.",
  "speech_full": "阳光落在我的叶子上了。",
  "state": "sunlight",
  "audio_url": "/audio/latest.mp3"
}
```

18.3 APP 上传 Color Walk 照片

POST /walk/photo

请求:

```
multipart/form-data
image: 照片文件
walk_id: 当前散步 ID
task_type: colorwalk
```

返回:

```
{
  "objects": ["leaf", "tree", "grass"],
  "colors": ["light green", "dark green", "yellow green"],
  "summary": "我看到你已经收集了 5 种绿色, 真棒。",
  "progress": {
    "target": 5,
    "current": 5
  }
}
```

18.4 APP 上传 Sound Walk 录音

POST /walk/audio

请求:

```
multipart/form-data
audio: 录音文件
walk_id: 当前散步 ID
```

返回:

```
{
  "sounds": ["birdsong", "traffic", "human voices"],
  "summary": "我好像听到了鸟鸣, 还有远处的车流声。"
}
```

18.5 生成散步日记

POST /walk/diary

请求:

```
{
  "walk_id": "walk_20260528_001"
}
```

返回：

```
{
  "title": "我在路上听见了春天",
  "timeline": [
    "15:31 我们见到了阳光",
    "15:48 我听见了鸟鸣",
    "16:01 你拍下了绿色的树叶"
  ],
  "essay": "今天我们走到了有树影的路边..."
}
```

19. 本次实现优先级

说明：本表用于排期。Priority 0 是必须先打通的 Demo 链路；Priority 1 是建议完成；Priority 2 是下一版本。每条功能的详细解释请回看右侧标注章节。

Priority 0：必须完成

事项	说明	详见章节
硬件状态上传后端	硬件通过 <code>/plant</code> 上传光照、运动、声音、环境状态	第 3 节、第 18.2 节
大模型根据小芽状态生成话语	根据 <code>state/lux/motion/sound</code> 等数据生成小芽表达	第 6 节、第 17 节
APP 首页显示状态和 AI 文案	首页同步展示小芽状态、传感器标签和最新文案	第 5 节、第 6 节、第 18.1 节
OLED 显示同一句或短版文案	OLED 用短句，APP 可显示更完整版本文案	第 6.3 节、第 18.2 节

Color Walk 支持拍照上传	用户拍照后上传给后端分析	第 9 节、第 18.3 节
AI 识别照片颜色和内容	识别主色、物体、任务进度	第 9.3 节
APP 显示 Color Walk 结果	展示照片墙、颜色、进度、小芽总结	第 9.5 节
小芽日记支持基础流水账	记录小芽散步中说过的话和关键事件	第 12.2 节
配置和密钥安全	API Key、服务器地址、Wi-Fi 信息不能写死进公开仓库	第 0 节、第 18 节

Priority 1：建议本次完成

事项	说明	详见章节
APP 录音上传	APP 录制 5-10 秒音频并上传后端	第 10.3 节、第 18.4 节
AI 识别声音类型	识别鸟鸣、车流、人声、风声等声音标签	第 10.1 节、第 10.4 节
Sound Walk 页面展示声音记录	展示录音时间、识别结果、小芽反馈	第 10.5 节
AI 生成基础小作文日记	散步结束后生成一段小芽视角总结	第 12.3 节、第 18.5 节
小芽图鉴展示已解锁 / 未解锁	展示成长进度和不同类型小芽	第 15 节
散步地图展示照片、声音、任务点位	暂时使用静态或模拟地图	第 13 节

Priority 2：下一版本

事项	说明	详见章节
硬件端实时录音并上传识别	ESP32 端连续录音、上传和实时识别复杂度较高	第 10.2 节、第 20 节
真实地图轨迹记录	接入手机定位和地图 SDK	第 13.3 节
Nearby 真实附近推荐	接入真实附近内容源或第三方平台	第 11 节、第 14 节
小芽长期记忆	记录用户长期出门偏好和小芽成长历史	第 12 节、第 15 节

用户账号系统	支持跨设备保存记录	第 16 节
多设备同步	支持硬件、APP、后端之间更稳定的设备绑定	第 16 节
更完整的 TTS 语音播放链路	后端生成音频，硬件稳定播放同一句话	第 17 节、第 18.2 节
更复杂的小芽成长系统	根据用户行为生成个性化小芽形态	第 15.3.1 节

20. 本次 Sound Walk 结论

声音识别可以加入本次需求，但建议采用 APP 录音上传方案。

结论：

APP 录音上传 + 后端 AI 识别：本次可以做
硬件实时录音 + 实时识别 + 实时播报：放到下一版本

原因：

- APP 录音质量更稳定
- 文件上传更简单
- 后端更容易调用大模型
- 更适合快速完成 Demo
- 硬件端继续保留“声音变化检测”，用于判断室内 / 室外

所以本次 PRD 中把 Sound Walk 作为软件端功能加入，但不要求硬件实时识别具体声音内容。

21. 更新后的项目定位

新版项目不再只是一个硬件小芽 Demo，而是：

一个由硬件小芽感知真实世界、由 AI 理解环境、由 APP 记录散步体验的城市自然感知产品。

硬件负责“感到什么”，

AI 负责 “怎么理解” ，

APP 负责 “把这些体验留下来” 。